

教AI的陶老师作业训练营第四期（5）

我们已经学过卷积神经网络以及对应的一些经典模型，这次课开始进入时序信息处理的模型。其实这两种技术对应了深度学习里面两个主流领域，计算机视觉(cv)和自然语言处理(NLP)。

先来思考一个问题，为什么经常使用卷积神经网络来处理图像问题，用时序模型来处理自然语言问题？因为在图像处理过程中，图像空间信息很重要。一个像素点和它上下左右周围一圈包围的像素点关系密切，而全连接神经网络在将图像数据展开的同时会丢掉这些关系，所以卷积核的作用就能将一个小空间范围内的信息一起处理，这就很合理了。

然而自然语言里面的问题更多依赖的是上下文（当前文字的前面和后面的若干长度的文字）关系，而不是空间关系，就像你做完形填空，你不会着重关注这个空对应的上一行这个位置的词和下一行这个位置的词一样。

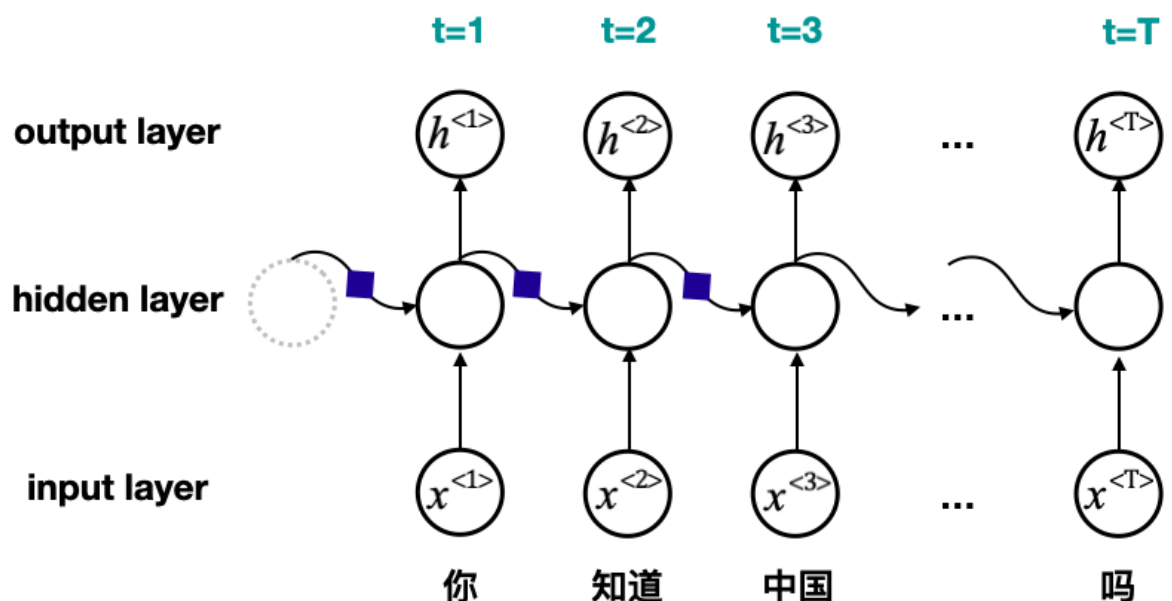
所以我们现在关注的是前后若干个时间单位的信息对当前信息的影响，这就是时间序列模型的由来。这次内容我们会学习到经典的简单 RNN 和 LSTM 。

可以把时序模型常解决的问题根据输入和输出的序列长度分为有这样几种情况："1-N"、"N-1"、"N-N"(输入输出都为多个但是等长)、"N-M"（输入输出都为多个但不等长）。①这可以具体对应哪些问题？分别举例说明。

假如我们现在要从这句话"你知道中国有个教AI的老师叫陶卓吗"中识别出人名，②这对应的问题①中哪个情况？解决这个问题该怎么做？通常情况下会先进行分词然后对每个词进行编码（也可以不分词直接对每个字进行编码），编码的两种基本处理方法是"one-hot"和"word2vec"，③请分别解释这两种编码方式，并举例说明。

1. RNN (Recurrent Neural Network)

可以通过下图来解释刚才这个问题使用RNN如何处理。



④根据上图来解释RNN的计算过程。

⑤模型中需要学习的参数在哪儿？有几组？请在上图中画出。

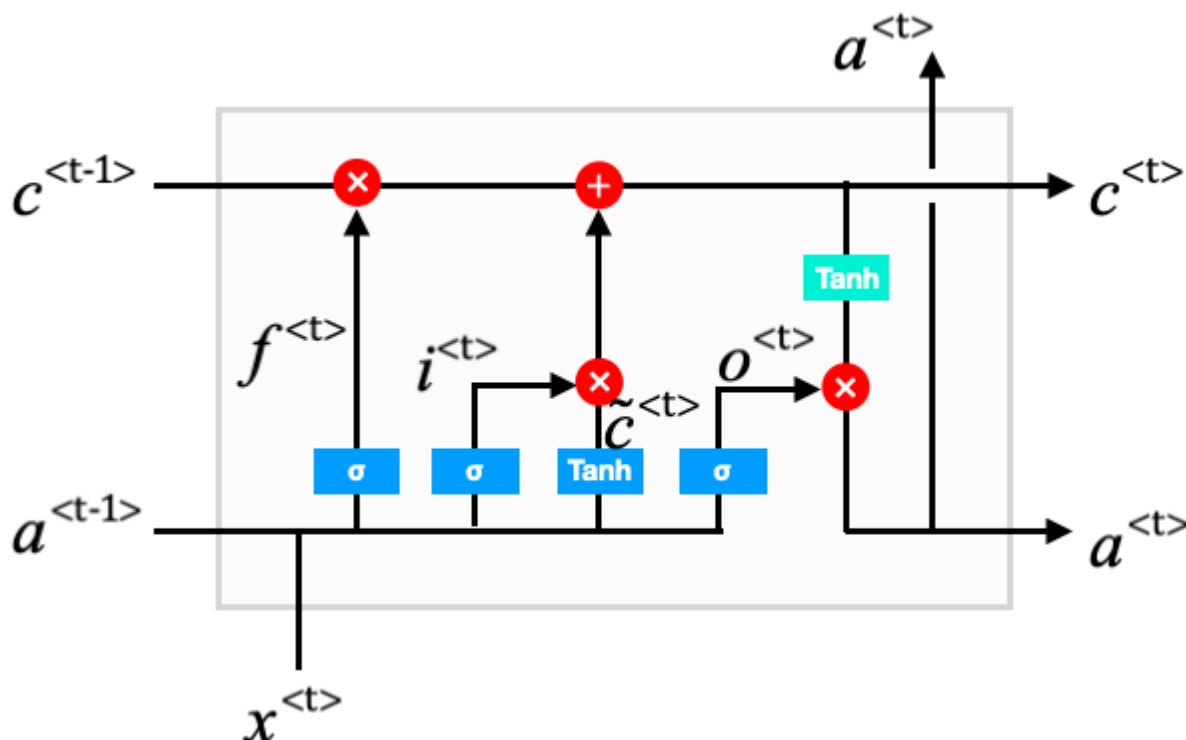
⑥中间 t3 时刻的输出 h$\langle 3 \rangle$ 应当如何求得？

- ⑦对于当前的问题，损失应当如何求得？
- ⑧这样基于时间的反向传播如何进行？
- ⑨为什么说这样的网络能够传递时间序列信息？
- ⑩参考"N-1"结构，设计RNN网络实现MNIST的识别。

其实RNN很容易出现梯度不稳定的问题，由于最后一个时间序列上的误差回传到第一个序列时已经变得很小(也可能很大)，最终模型很难学习到长期依赖。

2. LSTM(Long Short-Term Memory unit)

LSTM是上面简单RNN的一种变种，其引入"门控单元"来减缓梯度消失问题，使得模型更容易学习到长期依赖。换句话说记住长期信息是LSTM的默认行为，不是需要付出很大代价才能获得的能力。来看看它长什么样子：



你可以把上图理解成在LSTM中的一个处理信息的基本单元。在这里：

- a 是当前单元的输出，当然根据不同的问题形式这里也可以不输出
- C 代表的是记忆信息
- x 是输入的信息
- t 代表某一时刻

现在在这过程中使用的激活函数有"sigmoid"和" $\tanh$ "，⑪请解释上图中所有标记和符号。

在这个结构的设计中，最上面的那条线表示模型保留和传递记忆信息 C ，但在当前这个 t 时刻， C 中所有信息也不一定要全部拿来使用，所以设计了一个"遗忘门"进去，用来控制记忆信息的去留。

⑫如何计算得到表示遗忘门情况的具体数值？

⑬遗忘后的记忆信息如何求得？

输入的信息也不一定都要拿来使用，这里还有一个"输入门"来控制输入信息的哪部分可以进入记忆信息。

⑭如何计算得到表示输入门情况的具体数值？

⑮加入输入门作用过的新输入信息后，记忆信息如何表示？

你可能已经猜到，现在的记忆信息是不是都要输出也不一定，这里还有一个"输出门"来控制现在的记忆信息中哪些要往后输出。

⑩如何计算得到表示输出门情况的具体数值？

⑪t时刻的输出a如何求得？

现在，这个LSTM的主要问题就分析完了，可是，⑫为什么这样设计就能缓解了RNN中的梯度不稳定问题呢？

⑬有余力的同学，可以了解下基于LSTM的一些变种。

⑭来，用LSTM也试试实现MNIST的分类吧。

本次作业已经开始接触处理时序信息的模型，下次来说Transformer，有余力的同学也可以先了解一些相关内容作为铺垫。

In []: